Introducción a la valoración de opciones

Ricardo Vélez
Departamento de Estadística
e Investigación Operativa
UNED

1. Introducción

La teoría de Procesos Estocásticos, iniciada en los años 1930 por los probabilistas Paul Lévy y Joseph Doob, había adquirido en la década de 1970 un considerable desarrollo en el que habían participado matemáticos y probabilistas de la talla de Kolmogorov, Feller, Kai Lai Chung, Loéve, Cramér, Dynkin y muchos otros. Sus aplicaciones en Física teórica, Epidemiología, Sociología, Ingeniería, etc. son importantes, pero no habían tenido la entidad suficiente para que los procesos estocásticos transcendiesen del ámbito académico de las Universidades y los Centros de Investigación.
Sin embargo en 1973 dos economistas, Fisher Black y Myron Scholes, desarrollaron una técnica de valoración de opciones, explicada con más precisión por Robert Merton, que supuso una verdadera revolución en el mundo financiero. El problema de la valoración de opciones era un problema pendiente desde antiguo y, como reconocimiento, el premio Nobel de Economía de 1997 fue otorgado a Scholes y Merton (Black había muerto en 1995) por sus trabajos en esta materia, dado su tremendo impacto en la comprensión de las leyes que rigen los mercados financieros.
La metodología de Black-Scholes-Merton se basa en técnicas de procesos estocásticos considerablemente sofisticadas y, consecuentemente, desde mediados de la década de 1980, el mundo de los brokers y las sociedades de inversión han adquirido un sorprendente interés por las peculiaridades del movimiento browniano y los entresijos del cálculo diferencial estocástico de Itô.
Atendiendo a esta demanda, numerosos matemáticos y probabilistas han reorientado su actividad hacia estos campos y, por consiguiente, resulta hoy en día imprescindible saber cuál es el trasfondo del problema que ha provocado esta transformación en el interés social hacia la teoría de los Procesos Estocásticos.
La presentación del tema que realiza el Prof. Sheldon Ross en su texto *Mathematical Finance* (Cambridge University Press, 1999) es lo suficientemente simple y asequible para que pueda exponerse sin grandes dificultades en un plazo razonable. Bien es cierto que se limita a los casos más simples y que no cubre situaciones de mayor dificultad para las que habría que disponer de mejores herramientas.

2. Teorema del arbitraje

Un *juego de azar* depende de cierto resultado aleatorio j con valores $J = \{1, 2, \ldots, m\}$ y consta de diversas jugadas i a elegir por el jugador en $I = \{1, 2, \ldots, n\}$, de modo que si apuesta la cantidad x a favor de la jugada i y el resultado es j, recibe la cantidad $x\, a_{i,j}$. En esta forma $a_{i,j}$ es el pago por unidad apostada a la jugada i, en caso de que el resultado sea j.
Se supone que las cantidades apostadas a cada jugada pueden ser positivas, negativas o nulas, con lo cual cada *estrategia* es un vector $\mathbf{x} \in I\!R^n$ a la que corresponden los pagos

$$\sum_{i=1}^{n} x_i\, a_{i,j} = \mathbf{x}' A_j$$

Figura 1: El juego de la ruleta

según cual sea el resultado j y donde A_j es la columna j de la matriz $A = (a_{ij})$.

Teorema 1 (del arbitraje) *O bien existe una probabilidad* $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \ldots, p_m)$ *con*

$$A\,\mathbf{p}' = 0 \qquad \textit{es decir} \qquad \sum_{j=1}^{m} a_{ij}\, p_j = 0 \;\; \forall i = 1, \ldots n, \tag{1}$$

o bien existe una estrategia $\mathbf{x} \in I\!R^n$ *con pagos* $\mathbf{x}' A_j > 0 \;\; \forall j = 1, \ldots, m$ *(de modo que el jugador puede obtener un beneficio positivo cualquiera que sea la eventualidad que se presente).*

El resultado anterior es consecuencia directa del *teorema del hiperplano separador* (véase, por ejemplo, Ferguson pág. 71): *Si* C *es un cerrado convexo de* $I\!R^n$ *y* $\mathbf{0} \notin C$*, existe* $\mathbf{x} \in I\!R^n$ *tal que* $\mathbf{x}'\mathbf{y} > 0 \;\; \forall \mathbf{y} \in C$.
En efecto, si C es el poliedro convexo en $I\!R^n$ determinado por las m columnas de la matriz A, la condición $\mathbf{0} \notin C$ equivale a que no exista una probabilidad $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \ldots, p_m)$ tal que $A\,\mathbf{p}' = \mathbf{0}$; en ese caso, existe $\mathbf{x} \in I\!R^n$ tal que $\mathbf{x}' A_j > 0 \;\; \forall j = 1, \ldots, m$.

Ejemplo: En particular si cada jugada consiste en apostar por uno de los resultados y el pago asociado es

$$a_{ij} = \begin{cases} r_i & \text{si } i = j \\ -1 & \text{si } i \neq j, \end{cases}$$

se pierden todas las apuestas excepto la realizada por el resultado obtenido en la partida, la cual se multiplica por r_j.
Las ecuaciones (1) se reducen a $r_i p_i - (1 - p_i) = 0$ para cada $i = 1, \ldots, m$; de modo que, si las probabilidades están fijadas,

$$r_i = \frac{1 - p_i}{p_i}$$

son los únicos pagos que impiden que haya una estrategia con beneficio positivo para cualquier resultado. Por el contrario, si los pagos r_i son fijos, hay que elegir cada resultado con probabilidad

$$p_i = \frac{1}{1 + r_i}$$

a fin de evitar que existan estrategias ganadoras con seguridad. Ello será posible si

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{1+r_i} = 1.$$

■

3. El mercado de derivados

En los mercados financieros se negocian determinados activos como acciones, obligaciones, etc. cuyo precio fluctúa a lo largo del tiempo debido a las oscilaciones del mercado. De forma genérica la evolución del precio de un cierto activo se considerará como un proceso estocástico $S(t)$ con propiedades a determinar, pero cuya gráfica histórica muestra las fluctuaciones erráticas propias de estar sometido a un fuerte ruido aleatorio.

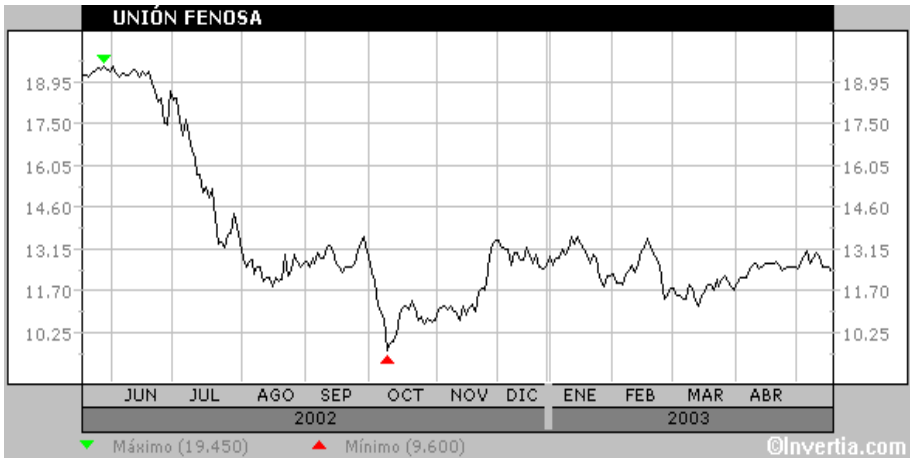


Figura 2: Evolución histórica del valor de una acción

Sin embargo, hay también mercados de productos financieros más sofisticados, **derivados** de los activos básicos, que plantean cuestiones matemáticas de interés. Concretamente se negocian en los mercados de derivados:

- **Futuros**, con los que se adquiere el **compromiso** de realizar en una determinada fecha T (fecha de vencimiento) y por un determinado precio F, la compra o la venta de una unidad de un determinado activo.

  Tal acuerdo es útil, por ejemplo, para una empresa con cobros aplazados que desea poderlos invertir en las condiciones actuales del mercado, porque prevé que los precios van a sufrir un fuerte incremento hasta el instante de cobro. Por el contrario, una persona que sepa que va a necesitar liquidez dentro de cierto tiempo y haga la previsión de que los precios van a bajar en dicho intervalo, estará interesada en pactar ahora la venta futura de sus activos, sin correr el riesgo de que los precios se hundan.

  Se plantea así la cuestión de saber el precio futuro F que será conveniente a la vez tanto para los compradores como para los vendedores, sin que ninguno haya de recibir una compensación económica actual por aceptar el acuerdo.

- **Opciones de compra** ("CALL") que consisten en adquirir, por un cierto precio C, la **posibilidad de comprar** una unidad de un determinado activo, en una determinada fecha de vencimiento T, y a un determinado precio K, denominado **precio de ejercicio** de la opción.

  Transcurrido el plazo hasta el vencimiento, si el precio $S(T)$ del activo es superior a K, el poseedor ejercerá su opción, adquiriendo el activo con un beneficio $S(T) - K$ que espera le compense el precio C que pagó por la opción. En cambio, si el precio $S(T)$ es inferior a K no tendrá ningún interés en ejercer su opción, comprando a un precio más caro que el del mercado, y habrá perdido la cantidad C que pagó por la opción.

  Durante el lapso hasta la fecha de vencimiento, el poseedor de una opción puede negociar su venta a otro comprador. La cuestión es entonces cómo averiguar el precio conveniente $C(t)$, en el instante t, de una opción (con fecha de vencimiento y precio de ejercicio fijos), en función de la evolución $S(u)$, en el intervalo $u \in [0, t]$, del precio del activo subyacente y, por supuesto, de la fecha y del precio de ejercicio.

  Hay que precisar que el precio real de las opciones —como el de los activos subyacentes— lo fijan las leyes del mercado: los inversores hacen ofertas de comprar "CALL"s a determinado precio y los que se quieren desprender de ellas ofrecen venderlas por determinado importe, cuando llegan a un acuerdo se transfiere la opción al precio que se haya acordado. De acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, si hay muchos inversores dispuestos a comprar ciertas "CALL"s, su precio real $\tilde{C}(t)$ subirá y, por el contrario, bajará cuando los inversores tengan interés en venderlas.

  Sin embargo, es evidente la ventaja que supone disponer de un modelo que proporcione el precio teórico razonable $C(t)$ e informe si es buena decisión comprar o vender a determinado precio. En este sentido el modelo actúa como un "tasador" que proporciona el precio justo de opciones, pero a cuyo dictamen no es forzoso atenerse.

FUTURO

Vencimiento	Compra	Venta	Último	Volumen	Apertura	Alto	Bajo	Cierre	Ayer
6/20/2003	9.41	9.43	9.40	225	9.48	9.53	9.40	-	9.60
9/19/2003	9.25	-	-	-	-	-	-	-	9.53
12/19/2003	-	-	-	-	-	-	-	-	9.46
3/19/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	9.51

OPCIONES CALL

Vencimiento	P.Ejercicio	P.Compra	P.Venta	Último	Volumen	Alto	Bajo	Ayer
6/20/2003	8.41	1.04	1.07	-	-	-	-	1.23
6/20/2003	8.65	0.83	0.86	-	-	-	-	1.01
6/20/2003	8.89	0.64	0.68	-	-	-	-	0.82
6/20/2003	9.13	0.47	0.51	-	-	-	-	0.64
6/20/2003	9.37	0.33	0.37	-	-	-	-	0.48
6/20/2003	9.61	0.22	0.26	-	-	-	-	0.34
6/20/2003	10.09	0.09	0.11	0.09	232	0.09	0.09	0.16
6/20/2003	10.57	0.02	0.04	-	-	-	-	0.06
6/20/2003	11.05	0.01	0.02	-	-	-	-	0.02
6/20/2003	11.53	-	0.02	-	-	-	-	-
6/20/2003	12.01	-	0.02	-	-	-	-	-
6/20/2003	12.50	-	0.02	-	-	-	-	-
6/20/2003	12.98	-	0.02	-	-	-	-	-
6/20/2003	13.46	-	0.02	-	-	-	-	-
6/20/2003	13.94	-	0.02	-	-	-	-	-
9/19/2003	10.09	-	1.20	0.11	2	0.11	0.11	0.42
12/19/2003	12.01	-	0.45	-	-	-	-	0.13

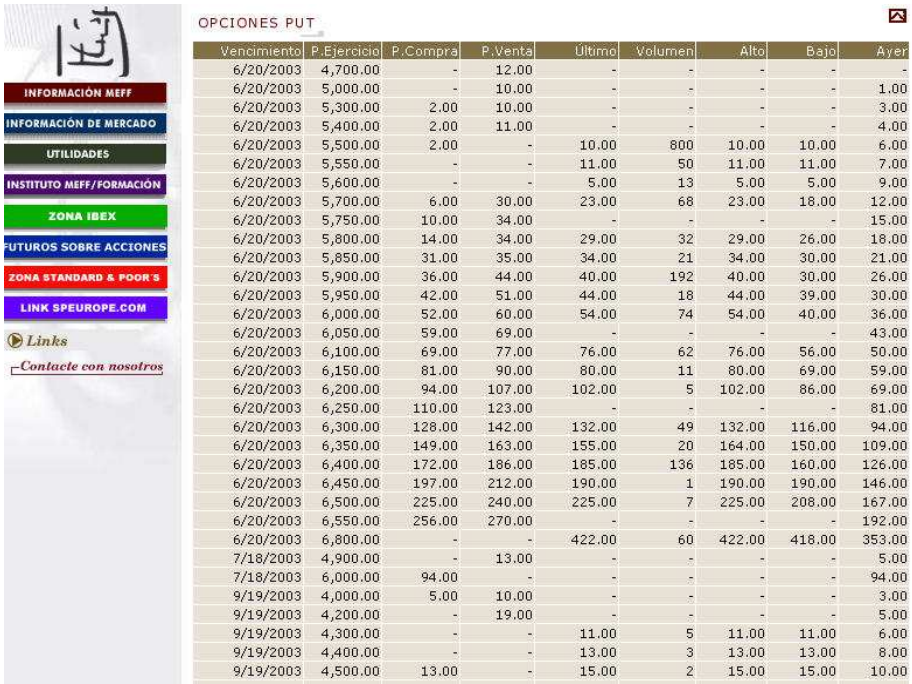
OPCIONES PUT

Figura 3: Información sobre Futuros y Opciones de compra

- **Opciones de venta** ("PUT"), por cuyo precio P se adquiere el **derecho a vender**, en determinada fecha de vencimiento T y a determinado precio de ejercicio K, una unidad del activo subyacente.

  En el instante de vencimiento, si el precio $S(T)$ es inferior a K, el propietario de la opción ejercerá su derecho y venderá sus acciones al precio K, con un beneficio $K - S(T)$ sobre el que habría obtenido en el mercado libre, con el cual deberá enjugar el desembolso inicial del precio P de la opción. Si por el contrario es $S(T) > K$ es más conveniente vender al precio del mercado que al precio de la opción y se pierde el costo P que se pagó por ella.

  Nuevamente, el precio $P(t)$ de las "PUT"s, con fecha y precio de ejercicio fijos, evoluciona a medida que varía el valor $S(t)$ del activo subyacente; de modo que hay que encontrar un modelo para saber cual es el precio $P(t)$ razonable.



OPCIONES PUT

Vencimiento	P.Ejercicio	P.Compra	P.Venta	Último	Volumen	Alto	Bajo	Ayer
6/20/2003	4,700.00	-	12.00	-	-	-	-	-
6/20/2003	5,000.00	-	10.00	-	-	-	-	1.00
6/20/2003	5,300.00	2.00	10.00	-	-	-	-	3.00
6/20/2003	5,400.00	2.00	11.00	-	-	-	-	4.00
6/20/2003	5,500.00	2.00	-	10.00	800	10.00	10.00	6.00
6/20/2003	5,550.00	-	-	11.00	50	11.00	11.00	7.00
6/20/2003	5,600.00	-	-	5.00	13	5.00	5.00	9.00
6/20/2003	5,700.00	6.00	30.00	23.00	68	23.00	18.00	12.00
6/20/2003	5,750.00	10.00	34.00	-	-	-	-	15.00
6/20/2003	5,800.00	14.00	34.00	29.00	32	29.00	26.00	18.00
6/20/2003	5,850.00	31.00	35.00	34.00	21	34.00	30.00	21.00
6/20/2003	5,900.00	36.00	44.00	40.00	192	40.00	30.00	26.00
6/20/2003	5,950.00	42.00	51.00	44.00	18	44.00	39.00	30.00
6/20/2003	6,000.00	52.00	60.00	54.00	74	54.00	40.00	36.00
6/20/2003	6,050.00	59.00	69.00	-	-	-	-	43.00
6/20/2003	6,100.00	69.00	77.00	76.00	62	76.00	56.00	50.00
6/20/2003	6,150.00	81.00	90.00	80.00	11	80.00	69.00	59.00
6/20/2003	6,200.00	94.00	107.00	102.00	5	102.00	86.00	69.00
6/20/2003	6,250.00	110.00	123.00	-	-	-	-	81.00
6/20/2003	6,300.00	128.00	142.00	132.00	49	132.00	116.00	94.00
6/20/2003	6,350.00	149.00	163.00	155.00	20	164.00	150.00	109.00
6/20/2003	6,400.00	172.00	186.00	185.00	136	185.00	160.00	126.00
6/20/2003	6,450.00	197.00	212.00	190.00	1	190.00	190.00	146.00
6/20/2003	6,500.00	225.00	240.00	225.00	7	225.00	208.00	167.00
6/20/2003	6,550.00	256.00	270.00	-	-	-	-	192.00
6/20/2003	6,800.00	-	-	422.00	60	422.00	418.00	353.00
7/18/2003	4,900.00	-	13.00	-	-	-	-	5.00
7/18/2003	6,000.00	94.00	-	-	-	-	-	94.00
9/19/2003	4,000.00	5.00	10.00	-	-	-	-	3.00
9/19/2003	4,200.00	-	19.00	-	-	-	-	5.00
9/19/2003	4,300.00	-	-	11.00	5	11.00	11.00	6.00
9/19/2003	4,400.00	-	-	13.00	3	13.00	13.00	8.00
9/19/2003	4,500.00	13.00	-	15.00	2	15.00	15.00	10.00

Figura 4: Información sobre las opciones de venta

- **Opciones europeas y americanas**, se distinguen en que las primeras sólo pueden ejercerse en la fecha de vencimiento, mientras que las segundas dan derecho a ejercitarlas en cualquier instante antes de la fecha de vencimiento, en el momento que el poseedor juzgue más conveniente.

  En principio, con las opciones americanas se adquieren derechos más amplios que con las europeas, de modo que su precio debería ser superior. Sin embargo, en ciertos casos la diferencia es irrelevante, mientras que en otros es importante.

En la práctica existen organismos reguladores del mercado de derivados[1] que regulan su funcionamiento: fijan las fechas de vencimiento[2], transmiten las órdenes de compra y de venta e informan de los precios a los que se están produciendo las transacciones. A través de Internet[3] o de la prensa especializada se puede conocer el estado del mercado

[1] El más conocido en España es el MEFF controlado por la CNMV.
[2] Suelen ser los terceros viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
[3] Véase por ejemplo www.meff.com.

de derivados igual que del estado de la Bolsa. Puede así saberse que las "Call" sobre acciones de Telefónica, con fecha de vencimiento 20 de junio y precio de ejercicio 9.37€ tienen un precio de 0.45€ ; mientras que las "Put" sobre acciones del BBVA, con fecha de vencimiento 20 de junio y precio de ejercicio 8.5€ valen 0.52€.
Por otra parte, es importante precisar las condiciones ambientales en las que se desarrollan los modelos teóricos:

- Siempre se supone que está fijado un "precio del dinero" o tipo de interés fijo r, al cual se puede pedir prestado o prestar dinero. Así el depósito en un banco o la compra de bonos, de una cantidad D durante un tiempo t, hace que la cantidad final sea
$$D(t) = D(1+r')^t = De^{rt} \qquad \text{con} \qquad r = \log(1+r')$$
donde r es el tanto por uno nominal por unidad de tiempo (con interés continuo) y r' es el tanto por uno efectivo (T.A.E) por unidad de tiempo. Si la operación es un préstamo de una cantidad inicial D, $D(t)$ es la cantidad que hay que devolver al cabo de un tiempo t para resarcir el préstamo.

  De esta forma, el pago de una cantidad D dentro de un plazo de tiempo t tiene un valor actual De^{-rt}, puesto que esta es la cantidad que depositada en un banco produciría una cantidad D dentro de un tiempo t. Para hacer el balance de diversas cantidades $D_1, D_2, \ldots$ que se harán efectivas en diversos instantes $t_1, t_2, \ldots$, debe operarse con sus valores actuales
$$\pm D_1 e^{-rt_1} \pm D_2 e^{-rt_2} \pm \cdots$$
donde los signos distinguen los ingresos de los gastos.

- No se considera la existencia de comisiones, impuestos, garantías, ni otros gastos que existen en la práctica. En este sentido, se dice que se considera un mercado *sin fricción*.

- Como reflejo de la realidad, se considera un mercado sumamente liberal en el que se puede, por ejemplo, vender una acción que no se posee —lo cual se denomina "operar en corto". El efecto es que el vendedor ha adquirido una deuda cuyo importe no es fijo ni evoluciona con el precio del dinero, sino que fluctúa de acuerdo con el mercado. En cada momento su balance incluirá un término negativo $-S(t)$ que crece cuando el precio de la acción sube y disminuye cuando el precio de la acción baja; igual que si hubiese adquirido una acción negativa.

  De igual manera, se puede operar en corto con las opciones o los futuros; de modo que adquiere sentido considerar una *cartera* formada por a activos subyacentes, $-b$ opciones de compra, c opciones de venta.

4. La valoración de los futuros

El problema de valoración de un contrato de futuro es sencillo e ilustra el tipo de argumentos que se emplearán en todos los casos.
Supongamos que se quiere fijar el precio K para la transmisión de una acción, cuyo precio actual es $S(0)$, a realizar dentro de un tiempo t.
Si dicha operación tuviese un precio de ejercicio $K < S(0)\,e^{rt}$, sería preferible para el poseedor de la acción venderla ahora por un importe $S(0)$ y depositarlo en el banco para tener en el tiempo t la cantidad superior $S(0)\,e^{rt}$.

Si el precio de ejercicio cumple $K > S(0)\, e^{rt}$, en vez de comprometerse a efectuar la compra futura, es mejor pedir un crédito de $S(0)$ para comprar ahora y, en el instante t, devolver $S(0)\, e^{rt}$ en lugar de pagar K por el mismo activo.
En definitiva: *el único precio al que puede negociarse un futuro, con vencimiento dentro de un tiempo t, sobre un activo de precio actual $S(0)$ es*

$$K = S(0)\; e^{rt}$$

(independientemente de la previsión sobre el precio $S(t)$ del activo en el instante t.)[4]
El argumento se presenta con frecuencia como una aplicación del **principio de ausencia de arbitrajes**. Por ejemplo, con un precio de ejercicio del futuro $K < S(0)\, e^{rt}$, se puede efectuar la venta del activo al precio actual (incluso vendiendo en corto), suscribir a la vez la compra futura al precio K y depositar el importe de la venta para obtener un capital $S(0)\, e^{rt}$ en el instante t, con el cual recuperar el activo al precio K. Así, se obtiene un beneficio neto $S(0)\, e^{rt} - K$, sin correr ningún riesgo.
De la misma forma, si es $K > S(0)\, e^{rt}$, la suscripción de la futura venta al precio K y la obtención de un crédito por $S(0)$, con el que comprar un activo, deja un beneficio sin riesgo de $K - S(0)\, e^{rt}$ en el momento en que se efectúa la venta y se devuelve el crédito.
Se admite que el mercado **nunca ofrece la posibilidad de un arbitraje**, en el que se obtiene un beneficio sin riesgo.

Más tarde, transcurrido un tiempo u, el contrato de futuro establecido con precio de ejercicio K se puede negociar vendiéndolo a otra persona. Un contrato de futuro realizado en el instante u debería tener un precio de ejercicio $K' = S(u)e^{r(t-u)}$, pero, como el precio de ejercicio se pacto en $K = S(0)e^{rt}$, adquirirlo supone que se obtendrá en el instante t un beneficio (positivo o negativo)

$$K' - K = S(u)\, e^{r(t-u)} - S(0)\, e^{rt}$$

que referido al instante u tiene un valor

$$F(u) = (K' - K)\, e^{-r(t-u)} = S(u) - S(0)\, e^{ru} = S(u) - K\, e^{-r(t-u)}.$$

Así pues, $F(u)$ expresa el precio de transmisión, en el instante u, de un contrato de futuro con precio de ejercicio K y fecha de vencimiento t. Dicho precio depende lógicamente del precio actual de la acción $S(u)$.

5. Propiedades de las opciones

1. *Una opción de compra americana nunca debe ejercerse antes de su fecha de vencimiento*; de modo que no hay diferencia entre las opciones de compra europeas y americanas.
En efecto, si se posee una opción de compra americana, con precio de ejercicio K que vence dentro de un tiempo t y se ejerce en este instante en que el precio del activo es S, se obtiene un beneficio $S - K$ (que se supone positivo) cuyo valor en el momento del vencimiento será $(S - K)\, e^{rt}$. Ahora bien, se puede vender el activo en corto, con beneficio S, que se invierte para que se transforme en $S\, e^{rt}$ en el momento del vencimiento y, en dicho instante, se ejerce la opción para comprar el activo al precio K, o incluso a un precio inferior si el precio del activo hubiese bajado. Se obtiene así

$$S\, e^{rt} - \text{mín}(K, S')$$

[4]Durante muchos años, antes de que Black y Scholes introdujesen la idea de la ausencia de arbitrajes, la respuesta a la cuestión de la valoración de futuros era que su precio de ejercicio debía ser $K = \mathrm{E}[S(t)]$, igual al valor esperado de la acción en la fecha de vencimiento. El método no sólo era incorrecto sino que involucraba la capacidad de hacer una previsión fiable de dicho valor esperado.

donde S' es el precio del activo en el instante del vencimiento; y, desde luego,

$$(S - K)\, e^{rt} < S\, e^{rt} - \text{mín}(S', K).$$

Luego, al emplear esta estrategia, la opción de compra se ejerce siempre en el instante del vencimiento.

2. *Si C es el precio de una opción de compra y P el de una opción de venta europea, sobre un activo cuyo precio actual es S, ambas con precio de ejercicio K y la misma fecha de vencimiento, dentro de un tiempo t, debe ser*

$$P - C = K\, e^{-rt} - S \tag{2}$$

para que no haya posibilidad de arbitraje.

En efecto, si fuese $P - C < K\, e^{-rt} - S$, se podría obtener una ganancia segura, con

- la compra de una unidad del activo,
- la compra de una opción de venta,
- la venta de una opción de compra (operando en corto, si es preciso).

El coste de estas operaciones es $S + P - C$ y caben dos posibilidades:

a) El precio del activo en el instante t de vencimiento de las opciones es $S(t) < K$; con lo cual la opción de compra no se ejerce. En cambio, al ejercer la opción de venta se vende la unidad del activo por un precio K.

b) El precio $S(t)$ del activo cumple $S(t) > K$, en cuyo caso no se ejerce la opción de venta, pero se ejerce la opción de compra para obtener la unidad del activo por un precio K.

En cualquier caso, ello supone un ingreso K en el instante t, con valor actual $K\, e^{-rt}$. Como $S + P - C < K\, e^{-rt}$ se obtiene una ganancia neta, sin riesgo, con valor actual $K\, e^{-rt} - S - P + C$.

Por el contrario, si fuese $P - C > K\, e^{-rt} - S$, el arbitraje se produciría mediante

- la venta de una unidad del activo,
- la venta de una opción de venta,
- la compra de una opción de compra.

que produce un ingreso $S + P - C$. Si es $S(t) < K$ no hay interés en ejercer la opción de compra, pero la opción de venta será ejercida y habrá que pagar K por una unidad del activo que remitir al que lo compró. En cambio, si es $S(t) > K$, la opción de venta no se ejercerá y se podrá ejercer la opción de compra, al precio K, para obtener la unidad del activo que se debe a su comprador. Por tanto, en todo caso la operación se cerrará con un gasto de K, cuyo valor actual es $K\, e^{-rt}$. Puesto que $S + P - C - Ke^{-rt} > 0$ quedará un beneficio neto positivo.

En definitiva, si los precios de las opciones no cumplen la relación (2), hay posibilidad de obtener un beneficio positivo sin riesgo. Así pues, los que se apresuren a conseguir tal beneficio alterarán las ofertas y demandas en el mercado de opciones de compra y venta y corregirán rápidamente el desequilibrio.

6. Un modelo discreto para la valoración de opciones

La relación (2) reduce el problema de la valoración de opciones europeas a proponer un modelo para la previsión del coste C de una opción de compra, con precio de ejercicio K y con fecha de vencimiento dentro de un tiempo t.
La manera de hacerlo depende de las hipótesis que se realicen acerca de la evolución del precio del activo $S(u)$ en el intervalo temporal $u \in [0, t]$. Una primera aproximación, algo simplista, consiste en suponer el intervalo $[0, t]$ dividido en n etapas, en cada una de las cuales el precio $S(i)$ se multiplica por un factor aleatorio con dos valores posibles d y u tales que $d < 1 + \rho < u$. Es decir, los precios cumplen la ecuación recurrente

$$S(i) = \xi_i \, S(i-1)$$

donde ξ_i puede tomar un valor alto u si las condiciones son favorables y precio del activo está aumentando más rápido que el precio del dinero, o bien un valor bajo d si el precio del activo está disminuyendo, al menos en unidades monetarias constantes (es decir creciendo más lentamente que las cantidades depositadas en los bancos). En este sentido, $1 + \rho$ representa aquí el factor por el que se multiplica, en cada etapa, toda cantidad invertida sin riesgo.
Dicho de otra manera

$$S(i) = u^{\eta_i} \, d^{1-\eta_i} \, S(i-1) \tag{3}$$

donde η_i es una variable aleatoria con valores 0 ó 1; de manera que la distribución de $\{\eta_i\}_{i=1}^n$ especifica la distribución del proceso estocástico $\{S(i)\}_{i=1}^n$.
En busca de aplicar el teorema del arbitraje, considérense las jugadas que consisten en especificar una secuencia $(y_1, y_2, \ldots, y_{i-1}) \in \{0, 1\}^{i-1}$ y, si se produce el suceso

$$\{\eta_1 = y_1, \eta_2 = y_2, \ldots, \eta_{i-1} = y_{i-1}\},$$

se compra una unidad del activo en la etapa $i - 1$, al precio $S(i - 1)$, para revenderla en la etapa i, para obtener un ingreso (referido al instante $i - 1$)

$$(1 + \rho)^{-1} u^{\eta_i} d^{1-\eta_i} \, S(i-1).$$

Si se denomina

$$\alpha = \mathrm{P}\{\eta_1 = y_1, \ldots, \eta_{i-1} = y_{i-1}\} \quad \text{y} \quad p = \mathrm{P}\{\eta_i = 1 \mid \eta_1 = y_1, \ldots, \eta_{i-1} = y_{i-1}\},$$

la ganancia esperada obtenida con la jugada anterior es

$$\alpha \left[p \, (1+\rho)^{-1} u \, S(i-1) + (1-p) \, (1+\rho)^{-1} d \, S(i-1) - S(i-1) \right]$$

y, según el teorema del arbitraje, debe ser nula a fin de que no exista posibilidad de obtener una ganancia segura. Ha de ser pues

$$p \, u + (1-p) \, d = 1 + \rho \qquad \text{o bien} \qquad p = \frac{1 + \rho - d}{u - d} \, .$$

Este valor constante de p (independiente de $y_1, \ldots, y_{i-1}$) significa que la única posibilidad que evita la existencia de estrategias con ganancias sin riesgo es que la distribución de $\{\eta_i\}_{i=1}^n$ corresponda a que son **variables aleatorias independientes** con

$$\mathrm{P}\{\eta_i = 1\} = 1 - \mathrm{P}\{\eta_i = 0\} = \frac{1 + \rho - d}{u - d}.$$

En este caso $\eta = \sum_{i=1}^{n} \eta_i$ tiene **distribución binomial** de parámetros n y p y la ecuación (3) proporciona

$$S(n) = u^{\eta}\, d^{n-\eta}\, S(0).$$

Además, disponer en el instante 0 de una opción de compra de precio de ejercicio K, que vence en la etapa n supone un beneficio, referido al instante inicial:

$$(1+\rho)^{-n}\,(S(n)-K)^{+}$$

con lo cual el precio inicial de la opción debe ser

$$C = (1+\rho)^{-n}\,\mathrm{E}[(S(0)\,u^{\eta}\,d^{n-\eta} - K)^{+}].$$

7. El movimiento browniano geométrico

Considérese un proceso estocástico S cuyo valor, en cada intervalo Δt, se multiplica por

$$\begin{cases} u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} & \text{con probabilidad } p = 1/2 + \mu\sqrt{\Delta t}/2\sigma, \\ d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} & \text{con probabilidad } q = 1/2 - \mu\sqrt{\Delta t}/2\sigma. \end{cases}$$

Si η_i son variables aleatorias independientes que valen 1 con probabilidad p y 0 con probabilidad q, y $\eta = \sum_{i=1}^{n} \eta_i$, se puede expresar

$$S(n\Delta t) = S(0)\,u^{\eta}\,d^{n-\eta} = S(0)\;e^{\sigma\sqrt{\Delta t}\,(2\eta - n)}.$$

Cuando $\Delta t \to 0$, es $n = t/\Delta t \to \infty$, luego $\eta \simeq np + Z\sqrt{npq}$ donde Z es $N(0,1)$ y, por consiguiente (dado que $4pq = 1 - \mu^2\Delta t/\sigma^2 \simeq 1$)

$$\begin{aligned} \sigma\sqrt{\Delta t}(2\eta - n) &\simeq \sigma\sqrt{\Delta t}\,\left[n2p + Z\sqrt{n} - n\right] = \sigma\sqrt{\Delta t}\left[n\mu\frac{\sqrt{\Delta t}}{\sigma} + Z\sqrt{n}\right] \\ &= \sigma\sqrt{\Delta t}\left[\frac{t}{\Delta t}\,\mu\frac{\sqrt{\Delta t}}{\sigma} + Z\sqrt{\frac{t}{\Delta t}}\right] \simeq \mu t + Z\,\sigma\sqrt{t}. \end{aligned}$$

Recuérdese que el proceso $\{X_t\}$ es un **movimiento browniano** si $X_{u+t} - X_u$ es independiente de X_u y tiene distribución $N(\mu t, \sigma\sqrt{t})$.
De forma similar el proceso $S(t) = e^{X_t}$ se denomina un **movimiento browniano geométrico** y verifica que S_{u+t}/S_u es independiente de S_u y con distribución logarítmico-normal de parámetros μt y $\sigma\sqrt{t}$. En particular

$$\mathrm{E}[S_{u+t} \mid S_u] = S_u\,e^{t(\mu+\sigma^2/2)} \quad \text{y} \quad V(S_{u+t} \mid S_u) = S_u^2\,e^{t(2\mu+\sigma^2)}(e^{t\sigma^2} - 1).$$

(pues $\mathrm{E}[e^{tX}] = e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$ si X es $N(\mu,\sigma)$).

El movimiento browniano debe su nombre al botánico Robert Brown que, en 1827, observó el movimiento caótico de las esporas suspendidas en un líquido como consecuencia de los choques a que las someten las moléculas circundantes. La ecuación en derivadas parciales que gobierna el fenómeno fue hallada por Albert Einstein en 1905 y Norbert Wiener, en 1918, determinó la distribución normal de las variables del proceso estocástico subyacente, que se conoce ahora como proceso de Wiener.
Sorprendentemente, la tesis doctoral de Louis Bachelier, escrita en 1900, utilizaba el movimiento browniano en relación con el precio de las acciones y aparecían en ella las distribuciones normales oportunas. Al parecer ni Einstein ni Wiener conocían los trabajos de Bachelier.

8. La fórmula de Black-Scholes

El modelo discreto para la valoración de opciones, analizado en la sección 6, se aproxima a un modelo más real cuando se hace tender la longitud de las etapas a 0, de tal manera que el proceso estocástico $S(t)$ que describe la evolución del precio del activo subyacente se aproxima a un movimiento browniano geométrico, tal y como se ha indicado en la sección anterior.
En primer lugar, si r es el interés nominal por unidad de tiempo, compuesto de forma continua, en cada una de las n etapas en las que se divide el intervalo $[0,t]$ cualquier inversión sin riesgo se multiplica por $1+\rho = 1+rt/n$.
En segundo lugar, las oscilaciones del precio $S(t)$ del activo en cada etapa se producen multiplicándose por

$$\begin{cases} u = e^{\sigma\sqrt{t/n}} \simeq 1+\sigma\sqrt{\dfrac{t}{n}}+\dfrac{\sigma^2 t}{2n} & \text{con probabilidad} \quad p = \dfrac{1+rt/n-d}{u-d} \\ d = e^{-\sigma\sqrt{t/n}} \simeq 1-\sigma\sqrt{\dfrac{t}{n}}+\dfrac{\sigma^2 t}{2n} & \text{con probabilidad} \quad q = 1-p. \end{cases}$$

de manera que, sustituyendo la aproximaciones de u y d, es

$$p \simeq \frac{1}{2} + \left(\frac{r}{2\sigma} - \frac{\sigma}{4}\right)\sqrt{\frac{t}{n}}\,.$$

En consecuencia, el precio de la opción:

$$C = \left(1+\frac{rt}{n}\right)^{-n} \mathrm{E}\left[(S(0)\,e^{\sigma\sqrt{t/n}(2\eta-n)} - K)^+\right]$$

se aproxima, cuando $n \to \infty$, a

$$C = e^{-rt}\,\mathrm{E}[(S(0)\,e^W - K)^+] \tag{4}$$

donde, como η es binomial (n,p), W es una variable con distribución normal de media

$$\mathrm{E}[W] = \sigma\sqrt{\frac{t}{n}}\,(2np-n) = \sigma\sqrt{nt}\,(2p-1) = \sigma t\,2\left(\frac{r}{2\sigma}-\frac{\sigma}{4}\right) = t\,(r-\sigma^2/2) \tag{5}$$

y varianza

$$V(W) = \lim_n \sigma^2\frac{t}{n}\,4np\,(1-p) = \lim_n \sigma^2 t\left[1-\frac{4t}{n}\left(\frac{r}{2\sigma}-\frac{\sigma}{4}\right)\right] = \sigma^2 t. \tag{6}$$

En virtud de (5) y (6), el browniano geométrico límite tiene tendencia $\mu = r-\sigma^2/2$ y parámetro de varianza σ^2.
Explícitamente se puede expresar

$$\begin{aligned} C &= e^{-rt}\mathrm{E}[(S(0)\,e^W - K)\,\mathbf{I}_{\{S(0)e^W>K\}}] \\ &= S(0)\,e^{-rt}\,\mathrm{E}[e^W\mathbf{I}_{\{W>\log K/S(0)\}}] - Ke^{-rt}\mathrm{P}\{W>\log K/S(0)\} \\ &= S(0)\,\Phi(\omega) - Ke^{-rt}\,\Phi(\omega-\sigma\sqrt{t}) \end{aligned} \tag{7}$$

donde Φ es la función de distribución $N(0,1)$ y

$$\omega = \frac{rt+\sigma^2 t/2 - \log K/S(0)}{\sigma\sqrt{t}} \tag{8}$$

ya que, si Z tiene distribución $N(0,1)$, se tiene

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{W > \log K/S(0)\} &= \mathrm{P}\left\{Z > \frac{\log K/S(0) - rt + \sigma^2 t/2}{\sigma\sqrt{t}}\right\} \\ &= \mathrm{P}\{Z < \omega - \sigma\sqrt{t}\} = \Phi(\omega - \sigma\sqrt{t})\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[e^W \mathbf{I}_{\{W>\log K/S(0)\}}] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}\sigma}\int_{\log K/S(0)}^{\infty} e^x e^{-(x-\mu t)^2/2\sigma^2 t}\, dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}\sigma}\int_{\log K/S(0)}^{\infty} e^{-[x^2-2\mu t x-2\sigma^2 t x+\mu^2 t^2]/2\sigma^2 t}\, dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}\sigma}\int_{\log K/S(0)}^{\infty} e^{-(x-\mu t-\sigma^2 t)^2/2\sigma^2 t}\, dx \;\; e^{(\mu+\sigma^2/2)t} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi t}\sigma}\int_{\log K/S(0)}^{\infty} e^{-(x-rt-\sigma^2 t/2)^2/2\sigma^2 t}\, dx \;\; e^{rt} \\ &= e^{rt}\mathrm{P}\left\{Z > \frac{\log K/S(0) - rt - \sigma^2 t/2}{\sigma\sqrt{t}}\right\} = e^{rt}\Phi(\omega).\end{aligned}$$

En definitiva, el precio de las opciones de compra viene dado por:

Fórmula de Black-Scholes:
$$C(S,t,K) = S\,\Phi(\omega) - K\,e^{-rt}\,\Phi(\omega - \sigma\sqrt{t})$$ con $$\omega = \frac{rt + \sigma^2 t/2 - \log K/S}{\sigma\sqrt{t}}$$

que depende del precio actual del activo S, el tiempo t hasta el vencimiento, el precio de ejercicio K, el precio del dinero r y la **volatilidad** σ del movimiento browniano subyacente a la evolución del precio de las acciones. Todos ellos son parámetros conocidos por las condiciones de la opción o del estado del mercado, excepto la volatilidad que se convierte en el único parámetro a estimar para poder determinar el resultado.

Ejemplo: El precio actual de una acción es de 30€ y tiene una volatilidad estimada de 0.2€. Si el interés nominal del dinero es del 4 % anual, una opción de compra que expira dentro de 3 meses con un precio de ejercicio de 35€, debe costar:
Como $t = 0{,}25$ años, $r = 0{,}04$, $\sigma = 0{,}2$, $S = 30$ y $K = 35$ se obtiene

$$\omega = \frac{0{,}25\,0{,}04 + 0{,}2^2\,0{,}25/2 - \log(35/30)}{0{,}2\sqrt{0{,}25}} \simeq -1{,}3915 \quad \text{y} \quad \omega - \sigma\sqrt{t} = -1{,}4915$$

con lo cual

$$C = 30\,\Phi(-1{,}3915) - 35\,e^{-0{,}04\;0{,}25}\Phi(-1{,}4915) \simeq 0{,}1077€.$$

La figura 5 muestra los valores de C asociados a los datos de este ejemplo, pero variando cada una de las variables en los rangos especificados.

Los gráficos muestran que el precio de una opción de compra:

- *es positiva*, como se deduce directamente de la expresión (4).
- *creciente con S*, hecho que también es fácil observar en (4) y que resulta intuitivamente evidente: cuanto mayor sea la cotización de la acción, más valor tendrá una opción de compra de precio de ejercicio fijo.
- *decreciente con K*, pues cuanto más haya que pagar por ejercitar la acción, menos habrá que pagar por adquirirla. La conclusión vuelve a ser fácilmente observable en (4).
- *creciente con t*. La prueba intuitiva es que si la opción fuese americana, aumentar el tiempo de vencimiento es forzosamente beneficioso (puesto que puede ejercitarse en un periodo más amplio); pero no hay diferencia entre una opción de compra europea o americana, así que el costo debe aumentar con t.
- *creciente con σ*. De hecho una alta volatilidad hace más probable que la cotización de la acción en el momento de ejercitarla sea muy alta, produciendo un gran beneficio; también hace más probable que el precio de la acción sea muy baja, pero como la opción no se ejercita cuando la cotización es inferior a K, las cotizaciones bajas no influyen.
- *creciente con r*, pues expresando

  $$C = \mathrm{E}[(Se^{W-rt} - Ke^{-rt})^+] = \mathrm{E}[(Se^{-\sigma^2 t/2+\sigma\sqrt{t}Z} - Ke^{rt})^+]$$

  queda patente que, al crecer r el término Ke^{-rt} disminuye y C aumenta.

Para las opciones de venta de tipo europeo, según (2) su precio es:

Fórmula de Black-Scholes:
$P(S,t,K) = C(S,t,K) + Ke^{-rt} - S$

Con los datos del ejemplo anterior y variando cada variable los gráficos obtenidos se muestran en la figura 6.

8.1. Estimación de σ

La hipótesis básica del modelo de Black-Scholes es que la evolución del precio $S(t)$ del activo subyacente se rige por un proceso browniano geométrico

$$S(t) = e^{X_t} \quad \text{donde los incrementos} \quad X_{u+t} - X_u \text{ tienen distribución } N(\mu t, \sigma\sqrt{t})$$

donde t se supone medido en años.
Si se dispone de $n+1$ observaciones: $S_0, S_1, \ldots, S_n$ del precio en días consecutivos, las diferencias

$$Y_k = \log(S_k) - \log(S_{k-1})$$

serán una muestra aleatoria de tamaño n de la distribución $N(\mu/252, \sigma/\sqrt{252})$ ya que, a efectos financieros, el año se supone compuesto de 252 días hábiles. Por consiguiente, la media y la cuasivarianza

$$\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} Y_k \quad \text{y} \quad V^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(Y_k - \bar{Y})^2$$

son estimadores eficientes de $\mu/252$ y $\sigma^2/252$.
El valor estimado de μ no aparece en la fórmulas de Black-Scholes, pero como valor de σ se toma con frecuencia $\sqrt{252}\,V$, conocida como *volatilidad histórica*.
Desgraciadamente, la hipótesis de que la volatilidad σ permanece constante a lo largo del tiempo es poco realista; la volatilidad histórica apreciada en la evolución pasada de los precios podría no ser un estimador fiable de la volatilidad futura hasta el instante de ejercicio de la opción. En este sentido, observado el precio de mercado de una opción, puede determinarse el valor de σ que hace que la fórmula de Black-Scholes proporcione justamente el precio de mercado. Tal valor de σ se denomina la *volatilidad implícita* de la acción subyacente. De todas maneras, las diferentes opciones, con distintos precios de ejercicio o distintas fechas de vencimiento, proporcionan generalmente valores diversos para la volatilidad implícita.
Otro efecto perturbador del esquema es que la volatilidad de las acciones se ve afectada por las variaciones de la tasa de interés r. De hecho, cuando los intereses de la "renta fija" suben, los inversores invierten menos en "renta variable" y recíprocamente, causando variaciones en la volatilidad. De este modo, aunque C sea creciente con r, el crecimiento de r puede verse compensado por una disminución de σ.

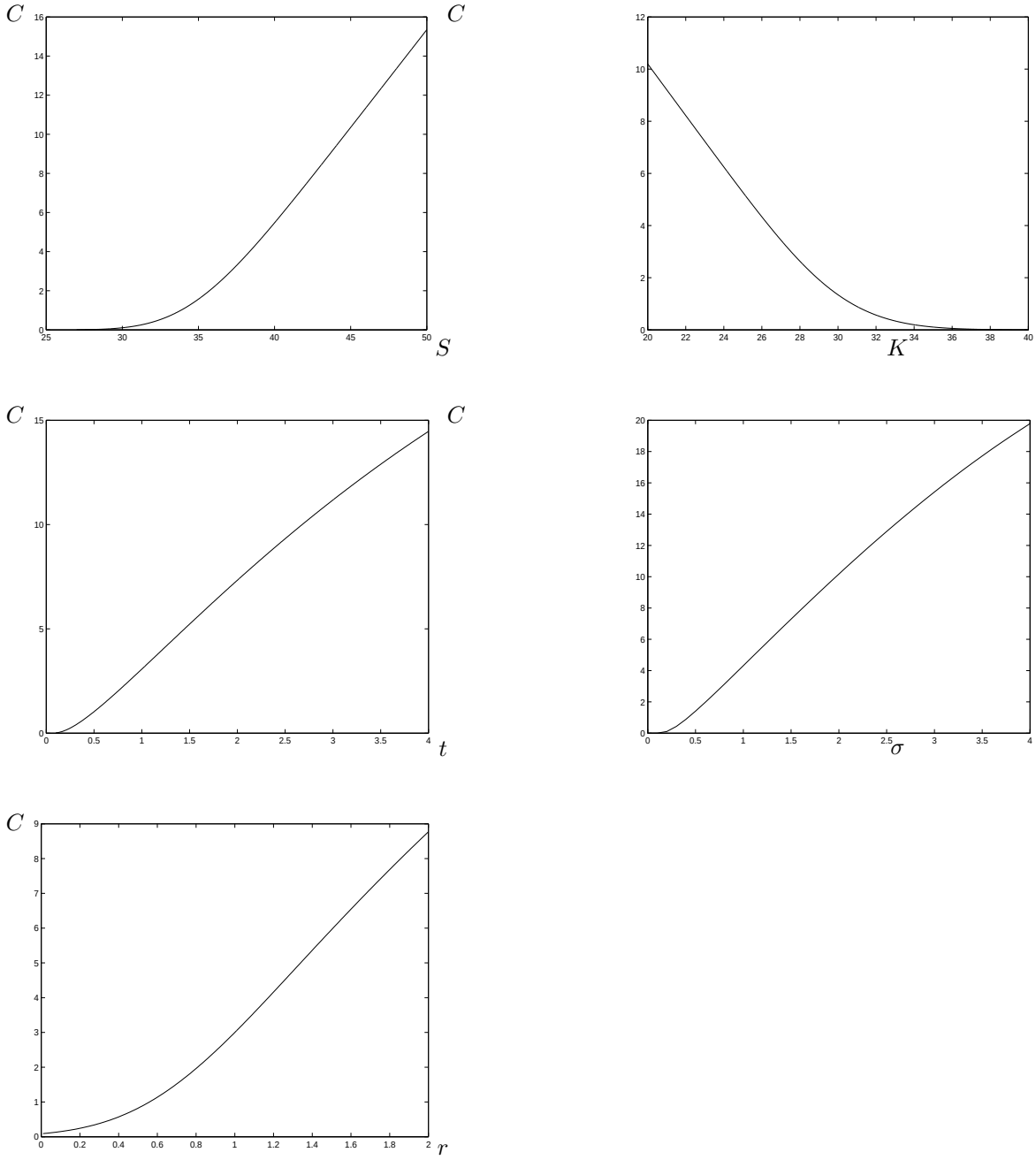


Figura 5: Variación de C con cada variable

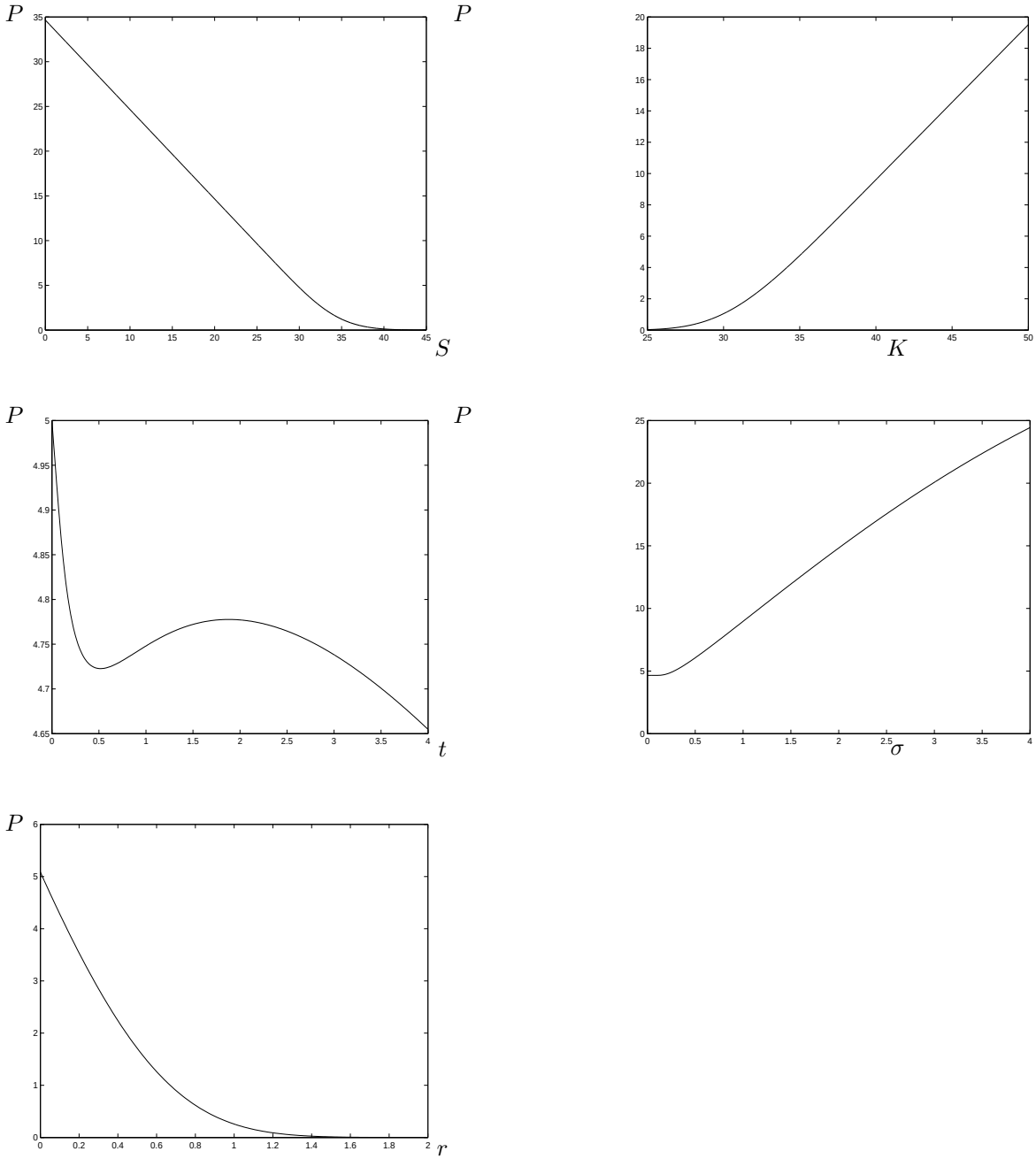


Figura 6: Variación de P con cada variable